

PHẦN 2: QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH

- 1. Tiến Trình**
- 2. Luồng**
- 3. Điều phối CPU**
- 4. Tài nguyên găng và điều độ tiến trình**
- 5. Bể tắc và xử lý bể tắc**

PHẦN 2: QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH

1. Tiến Trình

2. Luồng

3. Điều phối CPU

4. Tài nguyên găng và điều độ tiến trình

5. Bể tắc và xử lý bể tắc

3. Điều phối CPU

3.1. Các khái niệm

3.2. Tiêu chuẩn điều phối

3.3. Các thuật toán điều phối

3.4. Điều phối đa xử lý

3. Điều phối CPU

3.1. Các khái niệm

3.2. Tiêu chuẩn điều phối

3.3. Các thuật toán điều phối

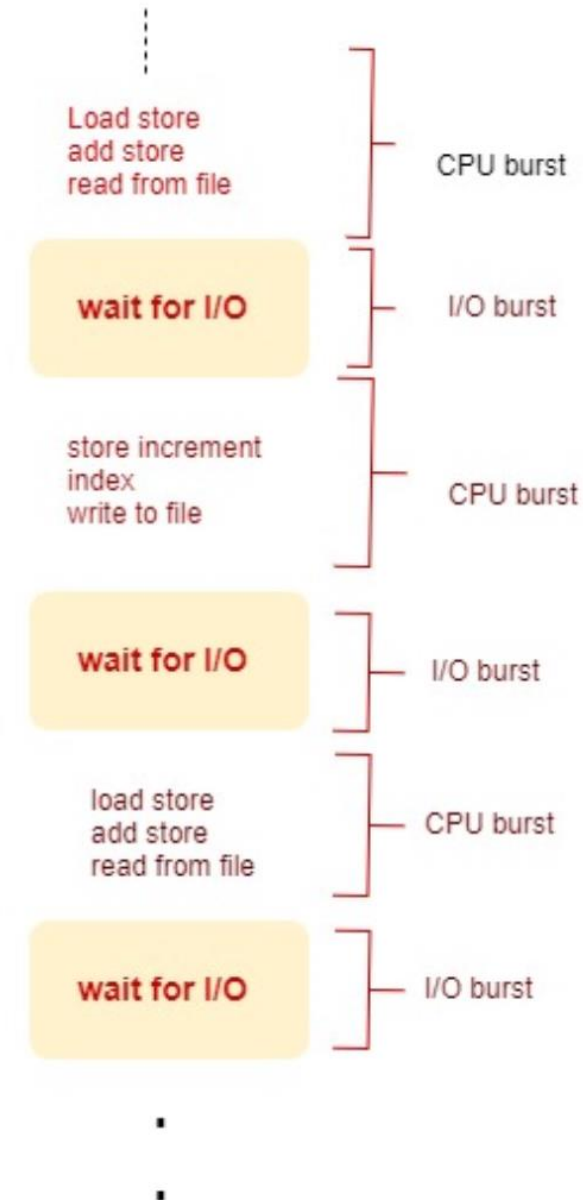
3.4. Điều phối đa xử lý

3.1. Các khái niệm

- Hệ thống có một **processor** → Chỉ có một tiến trình được thực hiện tại một thời điểm
- Tiến trình được thực hiện (**chiếm dụng VXL**) có thể bị đẩy ra trong một số tình huống.
- Hệ đơn chương trình: CPU không được sử dụng => Lãng phí
- Hệ đa chương trình: cố gắng sử dụng CPU (**đang rảnh rỗi**) cho các tiến trình khác (**đang chờ đợi**)
 - *Cần nhiều tiến trình sẵn sàng trong bộ nhớ tại một thời điểm*
 - *Khi một tiến trình chạy xong đoạn mã của mình, hệ điều hành lấy lại processor để phân cho tiến trình khác*
- Điều phối processor quan trọng với hệ điều hành đa nhiệm
 - *Luân chuyển CPU giữa các tiến trình —> khai thác hệ thống hiệu quả hơn*
- Điều phối processor là nền tảng trong thiết kế hệ điều hành

Chu kỳ thực hiện CPU – I/O

- Tiến trình là chuỗi luân phiên giữa chu kỳ tính toán và chờ đợi vào/ra và sự kiện
 - Bắt đầu bởi chu kỳ tính toán
 - Tiếp theo chu kỳ đợi vào/ra
 - Tính toán—> đợi vào/ra —> tính toán —> đợi vào/ra —> ...
 - Kết thúc: Tính toán (yêu cầu hệ thống kết thúc thực hiện)
- Phân biệt các kiểu tiến trình
 - Dựa trên sự phân bổ thời gian cho các chu kỳ CPU & vào/ra
 - Tiến trình tính toán (CPU-bound process) có vài chu kỳ CPU dài
 - Tiến trình vào ra (I/O-bound process) có nhiều chu kỳ CPU ngắn
 - Để chọn giải thuật điều phối thích hợp



Bộ điều phối CPU

- **Lựa chọn một trong số các tiến trình đang sẵn sàng trong bộ nhớ và cung cấp CPU cho nó**
 - *Các tiến trình phải sắp hàng trong hàng đợi*
- **Quyết định điều phối CPU xảy ra khi tiến trình**
 - (1) *Chuyển từ trạng thái thực hiện sang trạng thái chờ đợi (y/c vào/ra)*
 - (2) *Chuyển từ trạng thái thực hiện sang trạng thái sẵn sàng (hết thời gian sử dụng CPU → ngắt thời gian)*
 - (3) *Chuyển từ trạng thái chờ đợi sang trạng thái sẵn sàng (hoàn thành vào/ra)*
 - (4) *Tiến trình kết thúc*
- **Ghi chú**
 - *Trường hợp 1&4*
 - => *Điều phối không trung dụng (non-preemptive)*
 - *Trường hợp khác*
 - => *Điều phối trung dụng (preemptive)*

Điều phối trung dụng và không trung dụng

• Điều phối không trung dụng

- *Tiến trình chiếm CPU cho tới khi giải phóng bởi*
 - *Kết thúc nhiệm vụ*
 - *Chuyển sang trạng thái chờ đợi*
- *Không đòi hỏi phần cứng đặc biệt (đồng hồ)*
- *Ví dụ: DOS, Win 3.1, Macintosh*

• Điều phối trung dụng

- *Tiến trình chỉ được phép thực hiện trong khoảng thời gian*
- *Kết thúc khoảng thời gian được định nghĩa trước, ngắt thời gian xuất hiện, bộ điều vận (dispatcher) được kích hoạt để quyết định hồi phục lại tiến trình hay lựa chọn tiến trình khác*
- *Bảo vệ CPU khỏi các tiến trình “đói - CPU”*
- *Vấn đề dữ liệu dùng chung*
 - *Tiến trình 1 đang cập nhật DL thì bị mất CPU*
 - *Tiến trình 2 được giao CPU và đọc DL đang cập nhật*
- *Ví dụ: Hệ điều hành đa nhiệm WinNT, UNIX*

3. Điều phối CPU

3.1. Các khái niệm

3.2. Tiêu chuẩn điều phối

3.3. Các thuật toán điều phối

3.4. Điều phối đa xử lý

Tiêu chuẩn điều phối I

- **Sử dụng CPU (Lớn nhất)**

- *Mục đích của điều độ là làm CPU hoạt động nhiều nhất có thể*
- *Độ sử dụng CPU thay đổi từ 40% (hệ thống tải nhẹ) đến 90% (hệ thống tải nặng).*

- **Thông lượng (throughput) (Lớn nhất)**

- *Số lượng tiến trình hoàn thành trong một đơn vị thời gian*
 - Các tiến trình dài: 1 tiến trình/giờ
 - Các tiến trình ngắn: 10 tiến trình/giây

- **Thời gian hoàn thành (Nhỏ nhất)**

- *Khoảng thời gian từ thời điểm gửi đến hệ thống tới khi quá trình hoàn thành*
 - Thời gian chờ đợi để đưa tiến trình vào bộ nhớ
 - Thời gian chờ đợi trong hàng đợi sẵn sàng
 - Thời gian chờ đợi trong hàng đợi thiết bị
 - Thời gian thực hiện thực tế

Tiêu chuẩn điều phối II

- **Thời gian chờ đợi (Nhỏ nhất)**

- Tổng thời gian chờ trong hàng đợi sẵn sàng (*Giải thuật điều độ CPU không ảnh hưởng tới các tiến trình đang thực hiện hay đang đợi thiết bị vào ra*)

- **Thời gian đáp ứng (Nhỏ nhất)**

- Từ lúc gửi câu hỏi cho tới khi câu trả lời đầu tiên được tạo ra
 - *Tiến trình có thể tạo kết quả ra từng phần*
 - *Tiến trình vẫn tiếp tục tính toán kết quả mới trong khi kết quả cũ được gửi tới người dùng*

3. Điều phối CPU

3.1. Các khái niệm

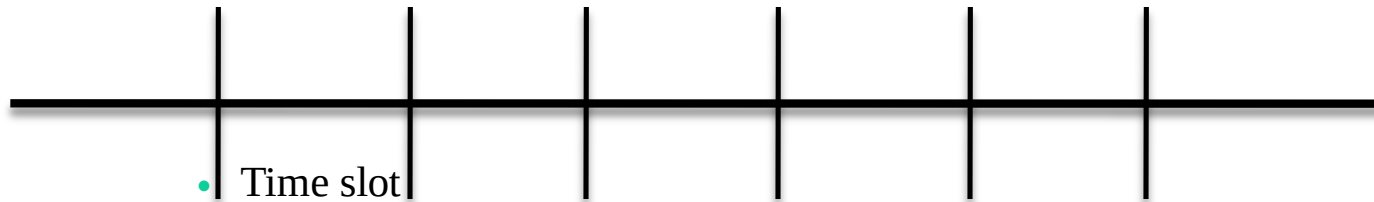
3.2. Tiêu chuẩn điều phối

3.3. Các thuật toán điều phối

3.4. Điều phối đa xử lý

Xem xét vấn đề

- Tại 1 thời điểm CPU chỉ phục vụ duy nhất 1 tiến trình. Do đó để các tiến trình cùng hoạt động phải có cơ chế phân chia thời gian cho các tiến trình.



- Dùng timer để tính khe thời gian. Mỗi lần chạy hết khe hay process hiện hành trình lập lịch sẽ thực hiện chuyển ngữ cảnh process để dừng process hiện hành và cho phép process khác chạy.

Xem xét vấn đề

- Độ lớn của “time slot” được dung hòa bởi 2 yếu tố:
 - *Các ứng dụng hoạt động hiệu quả nhất. (Như vậy khe thời gian càng lớn càng tốt)*
 - *Các ứng dụng tương tác nhanh với người dùng để họ có cảm giác các ứng dụng đang chạy liên tục và độc lập với nhau (Như vậy phải chọn khe thời gian nhỏ để người dùng không thể cảm nhận được việc ngắt quãng khi chuyển tiến trình)*
- Hiện nay các khe thời gian thường ở mức vài ms để 1 process có thể chạy nhiều lần (>20) trong 1s.
 - **Giả thiết:** Các tiến trình chỉ có một chu kỳ tính toán (ms)
 - **Đo đạc:** Thời gian chờ đợi trung bình

Xét ví dụ

- **Bài toán:** Có 3 process P1, P2, P3 với thời gian CPU cần thực hiện tương ứng là 24, 3, 5. Thời gian yêu cầu CPU thực hiện (thời gian nhập) lần lượt là 0,5,7.

Process	T _{thực hiện}	T _{nhập}
P1	24	0
P2	3	5
P3	5	7

- Ta sẽ xem xét bài toán trên với các phương pháp lựa chọn tiến trình cụ thể.

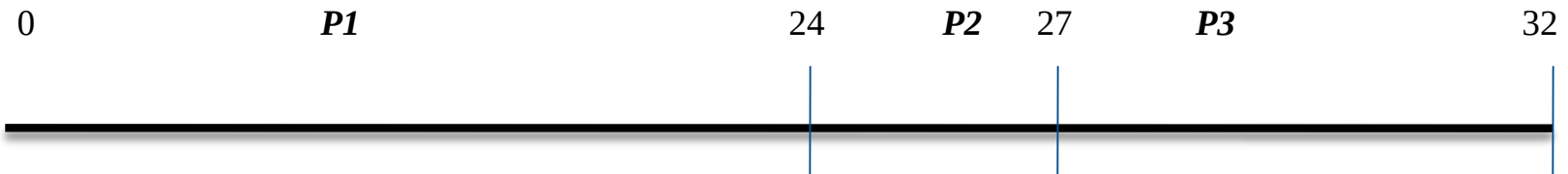
Các phương pháp giải thuật lập lịch

- **Phương pháp FIFO**
- **Phương pháp SJF (Shortest Job First)**
- **Phương pháp RR (Round Robin)**
- **Phương pháp dựa vào quyền ưu tiên**
- **Phương pháp SRT (Shortest Remain Time)**
- **Phương pháp dùng nhiều hàng chờ quyền ưu tiên**

Phương pháp FIFO

- **FIFO:** Tiến trình nào đến trước sẽ được phục vụ trước

Biểu đồ GANTT



Process	T thực hiện	T nhập	T kết thúc	T chờ
P1	24	0	24	0
P2	3	5	27	19
P3	5	7	32	20

Phương pháp FIFO

- **Ưu điểm** của thuật toán này là giờ CPU không bị phân phối lại (không bị ngắt) và chi phí thực hiện thấp nhất (vì không phải thay đổi thứ tự ưu tiên phục vụ, thứ tự ưu tiên là thứ tự của tiến trình trong hàng đợi).
- **Nhược điểm** của thuật toán là thời gian trung bình chờ phục vụ của các tiến trình là như nhau (không kể tiến trình ngắn hay dài), do đó dẫn tới hai điểm sau:
 - *Nếu độ phát tán thời gian thực hiện tiến trình tăng thì thời gian chờ đợi trung bình cũng tăng theo*
 - *Khi có tiến trình dài, ít bị ngắt thì các tiến trình khác phải chờ đợi lâu hơn.*

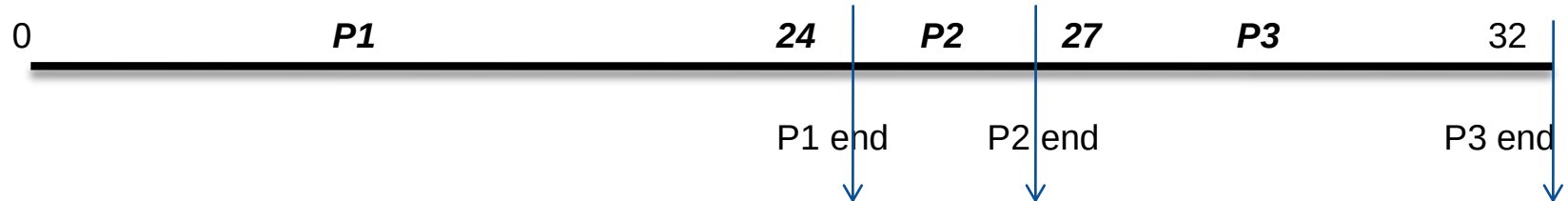
Phương pháp SJF

- **SJF**: Tiến trình nào có thời gian ngắn nhất thì thực hiện trước
- **SJF độc quyền**: Khi một tiến trình đang thực thi nó không bị dừng bởi các tiến trình khác dù tiến trình khác có thời gian thực thi ngắn hơn.
- **SJF không độc quyền**: Một tiến trình đang thực thi vẫn bị dừng bởi các tiến trình có thời gian thực thi ngắn hơn

SJF độc quyền

- Khi một tiến trình đang thực thi nó không bị dừng bởi các tiến trình khác dù tiến trình khác có thời gian thực thi ngắn hơn.

Biểu đồ GANTT

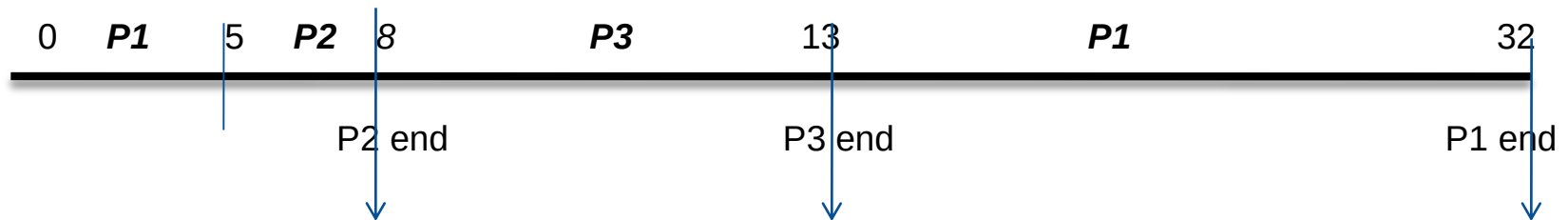


Process	T thực hiện	T nhập	T kết thúc	T chờ
P1	24	0	24	0
P2	3	5	27	19
P3	5	7	32	20

SJF không độc quyền

- Một tiến trình đang thực thi vẫn bị dừng bởi các tiến trình có thời gian thực thi ngắn hơn

Biểu đồ GANTT



Process	T thực hiện	T nhập	T kết thúc	T chờ
P1	24	0	32	8
P2	3	5	8	0
P3	5	7	13	1

SJF

- **Ưu điểm:**

- *Giải thuật được xem là tối ưu, thời gian chờ đợi trung bình giảm*
- *Tận dụng hết năng lực của CPU*

- **Nhược điểm:**

- *Cài đặt thuật toán phức tạp, tốn nhiều xử lý cho quá trình quản lý.*
- *Giải thuật SJF có thể trưng dụng hoặc không trưng dụng CPU, dẫn tới giải thuật này có nhiều dị bản khác nhau và sẽ tối ưu hay không tối ưu phụ thuộc vào trưng dụng CPU.*

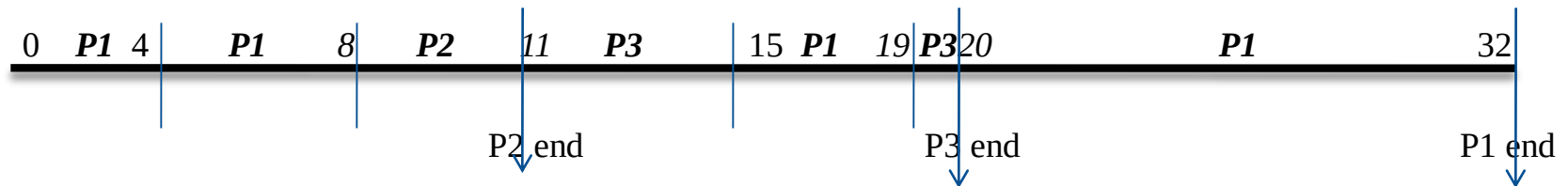
Phương pháp Round Robin

- Sử dụng 1 hàng chờ trật tự, process nào đến trước sẽ được phục vụ trước trong 1 khe thời gian nhất định.
- Khi hết khe thời gian mà process vẫn cần chạy tiếp nó sẽ tự động trở về cuối hàng đợi để chờ lượt phục vụ kế tiếp.

Phương pháp Round Robin

- Xét phương pháp RR với $q=4$

Biểu đồ GANTT



Process	T thực hiện	T nhập	T kết thúc	T chờ
P1	24	0	32	8
P2	3	5	11	3
P3	5	7	20	8

Phương pháp Round Robin

- **Ưu điểm:**

- *Các quá trình sẽ được luân phiên cho CPU xử lý nên thời gian chờ đợi sẽ ít.*
- *Đối với các quá trình liên quan đến nhập xuất I/O người dùng thì rất hiệu quả.*
- *Việc cài đặt không quá phức tạp*

- **Nhược điểm:**

- *Thời gian chờ đợi trung bình dưới chính sách RR thường là quá dài.*
- *Nếu thời gian định mức cho việc xử lý quá lớn thì RR thành FIFO*
- *Nếu thời gian quá ngắn so với thời gian xử lý của một tiến trình trong danh sách hàng đợi thì việc chờ đợi và xử lý luân phiên sẽ nhiều.*

→ Quy tắc là định mức thời gian nên dài hơn 80% chu kỳ CPU.

Phương pháp theo quyền ưu tiên

- Ý tưởng của phương pháp này là mỗi tiến trình sẽ được gán 1 mức độ ưu tiên nhất định và đưa vào hàng chờ. Khi cần chọn tiến trình tiếp theo, hệ thống sẽ chọn tiến trình có mức ưu tiên cao nhất bắt chấp nó đến trước hay đến sau.
- Giải thuật điều phối theo quyền ưu tiên có thể được xây dựng theo nguyên tắc độc quyền hay không độc quyền.
 - *Với nguyên tắc độc quyền tiến trình khi đã thực thi sẽ được quyền giữ CPU cho đến khi hoàn thành.*
 - *Ngược lại với nguyên tắc không độc quyền tiến trình đang thực thi vẫn có thể bị giải phóng bởi tiến trình có độ ưu tiên cao hơn.*

Ví dụ

- Cho 3 tiến trình với các dữ liệu như sau:

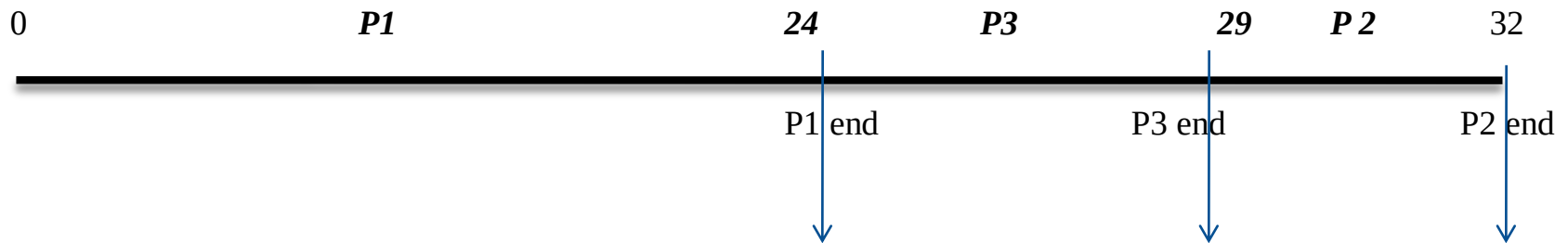
Process	T thực hiện	T nhập	Quyền ưu tiên
P1	24	0	1
P2	3	5	2
P3	5	7	3

- Quyền ưu tiên $3 > 2 > 1$

Quyền ưu tiên độc quyền

- Khi một tiến trình đang thực thi nó không bị dừng bởi các tiến trình khác dù tiến trình khác có mức ưu tiên cao hơn.

Biểu đồ GANTT

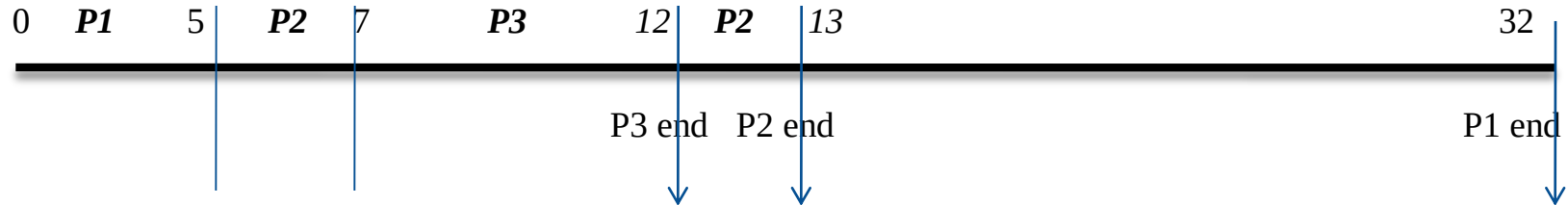


Process	T thực hiện	T nhập	T kết thúc	T chờ
P1	24	0	24	0
P2	3	5	32	24
P3	5	7	29	17

Quyền ưu tiên không độc quyền

- Khi một tiến trình đang thực thi nó vẫn bị dừng bởi các tiến trình khác có mức ưu tiên cao hơn.

Biểu đồ GANTT



Process	T thực hiện	T nhập	T kết thúc	T chờ
P1	24	0	32	8
P2	3	5	13	5
P3	5	7	12	0

Phương pháp quyền ưu tiên

- **Ưu điểm** của phương pháp này là giảm chi phí điều phối, đơn giản.
- **Nhược điểm** : Dẫn tới tình trạng đói CPU cho các tiến trình có mức ưu tiên thấp.

→ Do đó ta xây dựng phương pháp quyền ưu tiên xoay vòng với ý tưởng: Sau mỗi lần sử dụng CPU độ ưu tiên của tiến trình giảm xuống 1.

Phương pháp SRT (Shortest Remain Time)

- Tương tự như SJF nhưng trong thuật toán này, độ ưu tiên thực hiện các tiến trình dựa vào thời gian cần thiết để thực hiện nốt tiến trình (bằng tổng thời gian trừ đi thời gian đã thực hiện). Như vậy, trong thuật toán này cần phải thường xuyên cập nhật thông tin về giới gian đã thực hiện của tiến trình. Đồng thời, chế độ phân bổ lại giờ CPU cũng phải được áp dụng nếu không sẽ làm mất tính ưu việt của thuật toán.

Phương pháp SRT (Shortest Remain Time)

- **Ưu điểm:**
 - *Thời gian chờ đợi, tồn tại trong hệ thống của mỗi tiến trình đều ngắn*
 - *Thuật toán tối ưu nhất*
- **Nhược điểm:**
 - *Việc cài đặt thuật toán khá phức tạp*
 - *Cần quản lý chặt chẽ việc điều phối các tiến trình*
 - *Quản lý thời gian đến của mỗi tiến trình*

Multilevel feedback

- Trong phương pháp sử dụng quyền ưu tiên các tiến trình có mức ưu tiên thấp rất dễ rơi vào tình trạng “đói” CPU. Để khắc phục tình trạng này người ta xây dựng phương pháp sử dụng nhiều mức ưu tiên với ý tưởng sau mỗi lần sử dụng CPU mức ưu tiên của tiến trình sẽ giảm đi.

Bài tập

- **Bài 1: Xét tập các tiến trình sau (với thời gian yêu cầu CPU và độ ưu tiên kèm theo)**

Tiến trình	T thực hiện	T nhập	Độ ưu tiên
P1	10	0	3
P2	1	1	1
P3	2	2	3
P4	1	3	4
P5	5	4	2

- Cho biết kết quả điều phối hoạt động của các tiến trình trên theo thuật toán FIFO, SJF, điều phối theo độ ưu tiên độc quyền (độ ưu tiên $4 > 3 > \dots$) và RR (quantum=2).
- Cho biết thời gian lưu lại trong hệ thống (turnaround time) của từng tiến trình trong từng thuật toán điều phối ở câu a.
- Cho biết thời gian chờ trong hệ thống (waiting time) của từng tiến trình trong từng thuật toán điều phối.
- Thuật toán điều phối nào trong các thuật toán ở câu a cho thời gian chờ trung bình là cực tiểu ?

3. Điều phối CPU

3.1. Các khái niệm

3.2. Tiêu chuẩn điều phối

3.3. Các thuật toán điều phối

3.4. Điều phối đa xử lý

Vấn đề

- Điều phối phức tạp hơn so với trường hợp có một VXL
- Vấn đề chia sẻ tải
 - *Mỗi VXL có một hàng đợi sẵn sàng riêng*
 - Tồn tại VXL rảnh rỗi với hàng đợi rỗng trong khi VXL khác phải tính toán nhiều
 - *Hàng đợi sẵn sàng dùng chung*
 - Vấn đề dùng chung cấu trúc dữ liệu (hàng đợi) :
 - Một tiến trình được lựa chọn bởi 2 processors hoặc một tiến trình bị thất lạc trên hàng đợi
- Đa xử lý không đối xứng
 - *Chỉ có một processor truy nhập hàng đợi hủy bỏ vấn đề dùng chung cơ sở dữ liệu*
 - *Có thể tắc nghẽn tại một processor*